Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Teoría de Números y Aplicaciones

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Teoría de Números y Aplicaciones**
Código:	**592042**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática Aplicada**
Carácter:	**Optativa (Genérica)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La Teoría de números, considerada por Gauss como "La reina de las matemáticas", aborda problemas fundamentales y fundacionales de enorme simplicidad aparente, que aluden a aspectos básicos de divisibilidad de números enteros, muchos de los cuales se remontan a la Grecia clásica. Sin embargo, su resolución o ataque ha definido la mayor parte de la investigación matemática a lo largo de los siglos, y la sigue configurando. Problemas como el último teorema de Fermat, la conjetura de Goldbach, la hipótesis de Riemann o la conjetura de los primos gemelos y sus consiguientes generalizaciones han dado cuerpo al desarrollo de al menos la mitad de la actividad matemática desde el siglo XIX y han sido el motor de la teoría de anillos y cuerpos, la geometría algebraica clásica o la geometría aritmética. Además, diversos elementos de esta disciplina suponen la base de la criptografía actual, que no es entendible sin la teoría de curvas elípticas o de retículos algebraicos. Hasta cierto punto, es impensable hacer nueva criptografía sin unos fundamentos sólidos de teoría de números.

La asignatura de Teoría de números y aplicaciones pretende introducir al alumnado en los problemas e ideas fundamentales de esta disciplina, así como de diversas aplicaciones de índole teórica y práctica. En concreto, como aplicación teórica se usarán todas las ideas del curso al estudio de la demostración del último teorema de Fermat para una clase especial de números primos, y como aplicación práctica principal se expondrá la criptografía basada en retículos a través del problema Ring Learning With Errors, que sustenta la mayor parte de primitivas aprobadas por el National Institute of Standards and Technology en 2022.

Las primeras dos semanas del curso se dedicarán a revisar diversos conceptos algebraicos y a ampliarlos con una breve exposición de teoría de Galois. Tras ello, el alumnado aprenderá las principales ideas de la aritmética de los enteros algebraicos de un cuerpo de números, culminando en la generalización del Teorema fundamental de la aritmética debida a Dedekind para anillos de enteros de cuerpos de números algebraicos. Introduciremos el concepto del número de clases de ideales y abordaremos la estructura del grupo de unidades, y tras esto introduciremos diversos métodos geométricos que nos permitirán calcularlos al tiempo que abordamos dos problemas clásicos: el de la descomposición de un número entero como suma de dos y cuatro cuadrados. También introduciremos las nociones básicas de curvas elípticas, protagonistas de la demostración del último teorema de Fermat y de uno de los Problemas del Milenio de la fundación Clay: la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer. Pero además, estos objetos son uno de los objetos fundamentales que subyacen a las transacciones en internet, al Bitcoin y a una de las aproximaciones a la criptografía postcuántica.

Muchos de los algoritmos, como la determinación del anillo de enteros o aquellos correspondientes a curvas elípticas se implementarán en Sage o Magma, como complemento a las sesiones de ejercicios.

El objetivo principal de esta asignatura es, en primer lugar, fascinar al alumnado con la belleza de la Reina de las Matemáticas, y hacerlo de una forma efectiva, crítica y profunda a través de la adquisición de las ideas y herramientas de esta disciplina. Además de ello, se trata de que el alumnado adquiera los conceptos, resultados y algoritmos que le permitirán iniciarse en la investigación matemática, bien a nivel teórico y académico o bien a nivel industrial, en el contexto de las aplicaciones criptográficas.

Con algo más de detalle, se pretende familiarizar al alumnado con los conceptos básicos de los anillos de enteros algebraicos, las curvas elípticas y los diversos problemas aritméticos que los motivan. En el bloque de anillos de enteros, se aprenderá a calcular norma, traza, discriminante y anillo de enteros de un cuerpo de números y a descomponer un ideal como producto de ideales primos. Posteriormente se entenderá el concepto de número de clases y su papel en la resolución de diversas ecuaciones diofánticas clásicas, así como el error de Lamé en su "demostración" del último teorema de Fermat. Se aprenderá a calcular este número de clases de ideales combinando métodos algebraicos con métodos geométricos (la cota de Minkowski) y estudiará la estructura de grupo finitamente generado del grupo de elementos invertibles (unidades) del anillo de enteros.

En el bloque de curvas elípticas, se abordarán las ideas básicas de curvas elípticas sobre un cuerpo arbitrario (discriminante, j-invariante, ley de grupo y teorema de Mordell) así como las aplicaciones entre estos objetos (isogenias), que en el caso de cuerpos finitos sustentan buena parte de las primitivas criptográficas actuales y futuras. Se abordará también el concepto de modularidad y el enunciado de la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer, que relaciona el rango de una curva elíptica como grupo abeliano finitamente generado con el orden de anulación de su función L de Hasse-Weil.

La signatura se cerrará con el estudio de la demostración de Kummer-Dedekind del último teorema de Fermat para primos regulares y con el estudio del criptosistema Ring Learning With Errors, continuación natural de los criptosistemas Learning With Errors y Polynomial Learning With Error estudiados en criptografía y teoría de códigos.

En definitiva, se verá cómo en esta asignatura confluyen todas las herramientas algebraicas (especialmente las Estructuras algebraicas, la Matemática discreta y la Geometría afín y proyectiva) lo que pretende, al igual que en el caso de Criptografía y teoría de códigos, dar un sentido de unidad a diversas enseñanzas del grado. El equipo docente está comprometido a proporcionar un entorno de aprendizaje estimulante y de apoyo, que fomente el crecimiento intelectual y promueva el éxito académico.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

Es muy recomendable haber adquirido las competencias de las asignaturas Álgebra Lineal, Geometría Afín y Proyectiva, Análisis Complejo y sobre todo Estructuras Algebraicas.

1b. COURSE SUMMARY

Number theory, considered by Gauss as "the queen of mathematics," addresses fundamental and foundational problems of enormous apparent simplicity, alluding to basic aspects of the divisibility of integers, many of which date back to classical Greece.

However, their resolution or exploration has defined most mathematical research throughout the centuries, and continues to shape it. Problems such as Fermat's Last Theorem, Goldbach's Conjecture, the Riemann Hypothesis, and the Twin Prime Conjecture and their subsequent generalizations have fueled the development of at least half of all mathematical activity since the 19th century and have driven the theory of rings and fields, classical algebraic geometry, and arithmetic geometry. Furthermore, various elements of this discipline form the basis of modern cryptography, which is incomprehensible without the theory of elliptic curves or algebraic lattices. To a certain extent, it is unthinkable to develop new cryptography without a solid foundation in number theory.

The Number Theory and Applications course aims to introduce students to the fundamental problems and ideas of this discipline, as well as various theoretical and practical applications. Specifically, as a theoretical application, all the ideas from the course will be used to study the proof of Fermat's Last Theorem for a special class of prime numbers. The main practical application will be presented in lattice-based cryptography through the Ring Learning With Errors problem, which underpins most of the primitives approved by the National Institute of Standards and Technology in 2022.

The first two weeks of the course will be dedicated to reviewing various algebraic concepts and expanding upon them with a brief introduction to Galois theory. Following this, students will learn the main ideas of the arithmetic of algebraic integers over a number field, culminating in the generalization of Dedekind's Fundamental Theorem of Arithmetic to rings of integers over algebraic number fields. We will introduce the concept of the number of ideal classes and address the structure of the unit group. Following this, we will introduce various geometric methods that will allow us to calculate them while tackling two classic problems: the decomposition of an integer as the sum of two and four squares. We will also introduce the basic notions of elliptic curves, central to the proof of Fermat's Last Theorem and one of the Clay Foundation's Millennium Problems: the Birch and Swinnerton-Dyer conjecture. Furthermore, these objects are fundamental to internet transactions, Bitcoin, and one of the approaches to post-quantum cryptography.

Many of the algorithms, such as the determination of the ring of integers or those corresponding to elliptic curves, will be implemented in Sage or Magma, as a complement to the exercise sessions.

The main objective of this course is, first and foremost, to captivate students with the beauty of mathematics, and to do so effectively, critically, and profoundly through the acquisition of the discipline's ideas and tools. Furthermore, the course aims to equip students with the concepts, results, and algorithms that will enable them to embark on mathematical research, whether at a theoretical and academic level or at an industrial level, within the context of cryptographic applications.

In more detail, the course seeks to familiarize students with the basic concepts of algebraic integer rings, elliptic curves, and the various arithmetic problems that motivate them. Within the section on integer rings, students will learn to calculate the norm, trace, discriminant, and integer ring of a number field and to decompose an ideal into a product of prime ideals. Later, the student will understand the concept of the number of classes and its role in solving various classical Diophantine equations, as well as Lamé's error in his "proof" of Fermat's Last Theorem. They will learn to calculate this number of classes for ideals by combining algebraic and geometric methods (Minkowski's bound) and will study the finitely generated group structure of the group of invertible elements (units) of the ring of integers.

In the elliptic curves section, the student will learn the basic ideas of elliptic curves over an arbitrary field (discriminant, j-invariant, group law, and Mordell's theorem) as well as the mappings between these objects (isogenies), which, in the case of finite fields, underpin many current and future cryptographic primitives. You will understand the concept of modularity and the statement of the Birch and Swinnerton-Dyer conjecture, which relates the rank of an elliptic curve as a finitely generated abelian group with the order of vanishing of its Hasse-Weil L function.

The course will conclude with the study of the Kummer-Dedekind proof of Fermat's Last Theorem for regular primes and with the study of the Ring Learning With Errors cryptosystem, a natural continuation of the Learning With Errors and Polynomial Learning With Error cryptosystems studied in cryptography and coding theory.

Students will see how this course integrates all algebraic tools (especially algebraic structures, discrete mathematics, and affine and projective geometry), aiming, as in the case of cryptography and coding theory, to give a sense of unity to various subjects within the degree program. The teaching team is committed to providing a stimulating and supportive learning environment that fosters intellectual growth and promotes the academic success of all students.

Prerequisites and Recommendations:

It is highly recommended that students have acquired proficiency in the subjects of Linear Algebra, Affine and Projective Geometry, Complex Analysis and especially Algebraic Structures.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona los siguientes resultados de aprendizaje:

RA1. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad y comunicación efectiva.

RA2. Conocer las distintas aplicaciones de las matemáticas y la informática en diferentes áreas de la tecnología y la ciencia.

RA3. Conocer las tendencias y desarrollos actuales en cada área específica, y ser capaz de adaptarse y aprender de manera continua para mantenerse actualizado en la profesión.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1: Complementos de álgebra y teoría de Galois	• 4 horas teóricas • 2 horas prácticas
Tema 2: Anillos de enteros. Norma, traza y discriminante.	• 2 horas teóricas • 2 horas prácticas
Tema 3: Cuerpos cuadráticos y cuerpos ciclotómicos	• 4 horas teóricas • 2 horas prácticas
Tema 4: Dominios de Dedekind y factorización de ideales. Ramificación, inercia y grupo de descomposición.	• 3 horas teóricas • 2 horas prácticas
Tema 5: Métodos geométricos y aplicaciones	• 2 horas teóricas • 2 horas prácticas
Tema 6: El grupo de clases de ideales y el grupo de unidades. Aplicación a ecuaciones diofánticas. Teorema de Nagel-Ramanujan.	• 6 horas teóricas • 2,5 horas prácticas
Tema 7: El teorema de Fermat para primos regulares	• 2 horas teóricas • 1,5 horas prácticas
Tema 8: Curvas elípticas I: Propiedades básicas de las curvas elípticas. Ley de grupo. Discriminante y j-invariante.	• 3 horas teóricas • 2 horas prácticas
Tema 9: Curvas elípticas II: El grupo de torsión. Teorema de Lutz-Nagel. Isogenias. Endomorfismos de curvas elípticas. Teorema de Mordell. La conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer.	• 8 horas teóricas • 2,5 horas prácticas
Tema 10: Retículos ideales. El problema RLWE. El criptosistema de Lyuvashevky-Peikert-Regev.	• 2 horas teóricas • 1,5 horas prácticas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Clases teóricas: impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias. Clases prácticas: impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita a l@s estudiantes profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos. Al menos la cuarta parte de estas clases se dedicarán a la implementación en Sage
Trabajos en grupo y cooperativo	
Trabajo y estudio personal	-Lecturas de preparación de clases presenciales. -Realización de actividades: ejercicios, problemas, memorias de prácticas, búsqueda de información, pruebas de autoevaluación, etc. -Preparación de las pruebas de evaluación

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los/as alumnos/as un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno/a.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

El procedimiento de evaluación será el siguiente:

1. La calificación final de cada estudiante se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en cuatro ejercicios entregables de clase (EP1, EP2, EP3, EP4) cada uno de los cuales supondrá el 25% de la nota final. Si hubiese menos de 10 alumnos matriculados, el EP4 se sustituirá por un trabajo hecho en casa que el alumno deberá explicar y defender en la pizarra (ED) y que supondrá igualmente el 25% de la nota final. La fecha de realización de estas pruebas será indicada al principio del curso por el profesorado de la asignatura.

4. Un estudiante se considerará presentado si y sólo si se ha presentado a la todas las pruebas de evaluación (EP1, EP2, EP3 y

EP4/ED).

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación final, se realizará un único examen final que será escrito y se realizará al final del cuatrimestre. Se considerará como no presentados a aquellos/as estudiantes que no realicen el correspondiente examen.

Convocatoria extraordinaria

Quienes no superen la convocatoria ordinaria, podrán realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria. Dicho examen será escrito y se realizará a final de curso. Se considerará como no presentados a aquellos/as estudiantes que no realicen el correspondiente examen.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El grado de adquisición de competencias por parte del estudiante se medirá basándose en los siguientes criterios:

CE1. El/la estudiante identifica los conceptos básicos necesarios para abordar los problemas relativos a los diferentes contenidos de la asignatura.

CE2. El/la estudiante utiliza correctamente las técnicas y los resultados teóricos fundamentales, así como el uso de las nociones básicas y más importantes sobre Dominios de Dedekind y curvas elípticas

CE3. El/la estudiante muestra precisión en los razonamientos matemáticos utilizados.

CE4. El/la estudiante resuelve correctamente los problemas que se le plantean.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1) Convocatoria ordinaria.

1.1) Sistema de evaluación continua.

Se utilizarán cuatro pruebas de evaluación continua (entregables de clase, EP1, EP2, EP3 y EP4) que suponen el 25% de la nota. Si hubiese menos de 10 alumnos/as matriculados, el último entregable de clase (EP4) se sustituiría por un trabajo hecho en clase que el/la alumno/a explicará y defenderá en pizarra (ED) y que supondrá el 25% de la nota también.

1.2) Sistema de evaluación final.

Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF con un valor del 100%).

2) Convocatoria extraordinaria.

Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF con un valor del 100%).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4	EP1	25%
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2	EP2	25%
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4	EP3	25%
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3	EP4/ED	25%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al estudiante que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no se presente a alguna de las cuatro pruebas de evaluación.

En la convocatoria ordinaria–evaluación final la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- I. Stewart, D. Tall. Algebraic Number Tehory and Fermat's last Theorem. Chapman and Hall, 2020.
- K. Ireland, M. Rosen. A classic introduction to modern number theory (second edition). Springer, 1990.

6.2. Bibliografía complementaria

- P. Ribenboim. Classical theory of algebraic integers. Universitext, 2001.
- J.S. Milne. Algebraic number theory https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/ANT.pdf

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.